Лабораторная работа №3

Работа с последовательным интерфейсом МК

1 Цель работы:

1.1. Изучить настройку и использование аппаратного модуля UART для обмена данными с ПК.

2 Литература

2.1. Гуров, В. В. Микропроцессорные системы : учебник / В.В. Гуров. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 336 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Среднее профессиональное образование). – Текст : электронный. – URL: https://znanium.ru/catalog/product/2094377 – Режим доступа: по подписке.

3 Подготовка к работе

3.1. Повторить теоретический материал (п.2, п.9);

3.2. Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1. Персональный компьютер.

4.2. Микроконтроллер ESP-32.

5. Задания

5.1 Написать программу, которая инициализирует работу Serial со скоростью 115200 бод. После запуска платы программа должна вывести в монитор порта приветствие, номер лабораторной и параметры UART. При получении команды STATUS программа должна вывести время работы платы в формате минуты:секунды.

5.2 Написать программу, которая принимает данные из Serial. Установить максимальную длину строки 80 символов, не включая символы завершения строки. Если длина превышена, то отбросить строку и вывести

сообщение «Слишком длинная строка». При получении пустой строки вывести «Ошибка: пустая строка». Для обычной непустой строки вывести сообщение «Получено: » и исходный текст. Добавить обработку команд UPPER – вывести текст в верхнем регистре, LOWER – в нижнем регистре, LEN – количество символов во введенном тексте.

5.3 Написать программу, которая принимает через Serial2 команды LED ON/OFF, STATUS. При получении команды LED ON программа должна включать светодиод, при LED OFF – выключать, при STATUS – отправлять через Serial2 сообщение о текущем светодиоде. Для неизвестной команды выводить ошибку. Состояние светодиода выводить также через Serial в монитор порта компьютера

5.4 Написать программу, которая настраивает аппаратный таймер на срабатывание каждые 500 мс, а в обработчике прерывания переключает состояние светодиода и увеличивает счётчик срабатываний. Через Serial принимать команды TIMER START и TIMER STOP, которые запускают и останавливают таймер, и команду TIMER COUNT, которая выводит количество срабатываний прерывания с момента старта. Для неизвестной команды вывести сообщение «Ошибка: неизвестная команда». При остановке таймера вывести итоговое значение счётчика.

5.5 Написать программу, которая принимает через Serial пакеты вида DATA:текст*XX, где XX – контрольная сумма в шестнадцатеричном виде, равная побайтовой операции XOR над всеми символами текста. Программа должна вычислить контрольную сумму полученного текста и сравнить её с переданной. При совпадении вывести «Пакет принят: » и текст, при несовпадении вывести «Ошибка контрольной суммы» и оба значения: вычисленное и полученное. Если строка не начинается с DATA: или не содержит символа «*», вывести «Ошибка формата пакета». Если символы строки начали поступать, но полная строка не пришла в течение 2 секунд, отбросить накопленные данные и вывести «Таймаут приёма».

5.6 Написать программу, которая работает с двумя UART-интерфейсами на одной плате. Serial подключен к монитору порта компьютера, а Serial2 используется в режиме петли: пин 16 и пин 17 соединяются перемычкой и плата получает собственные отправленные сообщения. Программа принимает через Serial команды SEND <текст>, RECV и STATS. По команде SEND <текст> программа отправляет указанный текст через Serial2 с добавлением символа перевода строки и выводит в монитор порта подтверждение «Отправлено: » и сам текст. По команде RECV программа выводит в монитор порта всё, что успело прийти через Serial2, или сообщение «Нет данных», если буфер приёма пуст. Команда STATS выводит количество отправленных и принятых строк с момента запуска платы, а также количество ошибок, под которыми понимаются строки длиннее 64 символов, отброшенные при приёме. Приём через Serial2 выполнять без блокировки основного цикла: накопление символов до перевода строки вести в буфере, а готовую строку сохранять до команды RECV. Для неизвестной команды вывести «Ошибка: неизвестная команда».

6. Порядок выполнения работы

6.1 Запустить Trema IDE и создать проект.

6.2 Выполнить задания из п.5

6.3 Ответить на контрольные вопросы

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое UART и для чего используется интерфейс Serial2 на ESP32?

8.2 Какую функцию выполняет Serial2.begin() и какие параметры ей передаются?

8.3 Что означает формат UART SERIAL_8N1?

8.4 Как подключаются выводы TX и RX двух устройств?

9 Приложение

Serial2 – один из аппаратных последовательных интерфейсов UART МК. Он передаёт и принимает данные по двум линиям: TX используется для передачи, RX – для приёма. UART обычно подключают к другому микроконтроллеру, датчику или USB-UART-адаптеру. Для обмена между двумя UART-устройствами TX одного устройства подключают к RX другого, RX – к TX, а земли устройств объединяют. Скорость и формат обмена на обеих сторонах должны совпадать. Для Serial2 доступны все те же функции, что и для Serial.